

555 Entegresi Tabanlı Astabil Multivibratör (Kare Dalga Osilatörü) Tasarımı

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; işin içine hiçbir mikrodenetleyici veya yazılım kodu karıştırmadan, tamamen donanımsal düzeyde çalışan bir saat/kare dalga (clock pulse) üretici tasarlamaktır. Sinyalin frekansını ve görev döngüsünü (Duty Cycle) yalnızca RC (Direnç-Kondansatör) zaman sabitleri ile oynamak suretiyle donanımsal olarak nasıl kontrol edebileceğini göreceksin. Bu proje, analog ve dijital dünyalar arasındaki o ince çizgiyi anlamak için mükemmel bir temel oluşturacak.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Standart Zamanlayıcı Entegresi (NE555 - DIP8 kılıf)
- Zamanlama Ağı İçin Pasif Elemanlar (Sabit dirençler ve çok turlu trimpot)
- 1 adet Zamanlama Kondansatörü (Elektrolitik veya Seramik)
- 1 adet Gürültü Bastırma Kondansatörü (10 nF veya 100 nF)
- Çıkış Sinyali İzleme İçin LED ve Akım Sınırlayıcı Direnç
- Besleme ve Çıkış Klemensleri

Sistemin Çalışma Prensibi

1. Astabil Çalışma Modu ve RC Zamanlama Analizi 555 entegresini astabil (kararsız) modda, yani kendi kendine sürekli tetiklenen bir osilatör olarak çalıştırmak gerekiyor.

- **Tasarım Problemi:** Entegrenin deşarj (Discharge), tetikleme (Trigger) ve eşik (Threshold) pinleri devredeki RC ağına nasıl bağlanmalı?
- **Görev:** Entegrenin çıkış sinyalinin mantıksal yüksek (HIGH) kalma süresi olan T_{high} ile mantıksal düşük (LOW) kalma süresini olan T_{low} sürelerini belirleyen matematiksel denklemleri literatürden araştırarak bul. Kullanacağın sabit direnç ve kondansatör değerlerini rastgele seçme; bu denklemleri kullanarak kendi belirlediğin bir hedef frekansa göre matematiksel olarak hesapla.

2. Tasarım Optimizasyonu (Frekans ve Duty Cycle Ayarı) Sabit bir frekans üretmek güzeldir, ancak ayarlanabilir bir sistem tasarlamak mühendisliktir.

- **Görev:** Devrene bir potansiyometre (trimpot) entegre ederek, sistemin frekansını belirli bir bant aralığında (örneğin 1 Hz ile 1 kHz arası) ayarlanabilir hale getir.
- **Analiz:** Bu potansiyometreyi şemada hangi sabit direncin (R_1 mi yoksa R_2 mi) yerine veya yanına seri olarak eklemelisin? Yaptığın bu eklentinin çıkış sinyalinin görev döngüsünü (Duty Cycle) nasıl etkileyeceğini teorik olarak analiz et ve şemana aktar.

3. Dahili Referans İzolasyonu ve Parazitik Gürültü 555 entegresinin isminin geldiği yeri hiç merak ettin mi? İç yapısında karşılaştırıcılar (comparator) için kritik referans voltajları üreten 3 adet özdeş dirençten oluşan bir gerilim bölücü ağ bulunur.

- **Görev:** Entegrenin Kontrol Voltajı (Control Voltage - Pin 5) terminali dış çevresel gürültülere karşı çok hassastır. Bu pinin yanına fiziksel olarak çok yakın konumlandırılacak bir baypas (decoupling) kondansatörü eklemelisin. Bu kondansatörün neden gerekli olduğunu ve ideal değerinin ne olması gerektiğini entegrenin veri sayfası (datasheet) üzerinden araştırarak temellendir.

4. Tek Katmanlı (Single Layer) PCB Tasarımı ve Yönlendirme (Routing) Bu projede devreyi laboratuvar ortamında toner transfer (ütü vb.) metoduyla tek katmanlı bakır plaketi üzerine basacak şekilde kurgulaman gerekiyor.

- **DFM (Design for Manufacturing) Görevi:** DIP-8 kılıfındaki 555 entegresinin astabil mod bağlantıları gereği bazı pinler çapraz bağlanmalıdır (örneğin Pin 2 ile Pin 6 veya Pin 4 ile Pin 8 arasındaki köprüler).
- Bu bağlantıları PCB'nin alt yüzeyinde (Bottom Copper), diğer yollarla çakışmadan ve hiçbir ekstra tel atlatma (Jumper) kullanmaya gerek kalmadan KiCad ortamında topolojik olarak nasıl çizebileceğini çözmelisin. Bu, PCB tasarım yeteneklerini oldukça geliştirecek bir bulmacadır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

Adım 1: Teorik Analiz ve Komponent Seçimi

- 555 entegresi veri sayfasından (datasheet) astabil mod T_{high} ve T_{low} denklemleri bulunacak.
- Hedeflenen frekans aralığına ulaşmak için gerekli R_1 , R_2 ve C_1 değerleri denklemler üzerinden matematiksel olarak hesaplanacak.
- Ayarlanabilir frekans için potansiyometrenin devreye nasıl entegre edileceği (R_1 veya R_2 hattı) belirlenecek ve Duty Cycle üzerindeki etkisi belgelenecek.

Adım 2: Devre Şematığı ve Gürültü İzolasyonu

- Tasarlanan devrenin elektriksel şematığı KiCad (veya eşdeğer) bir ECAD programında çizilecek.
- İç referans gerilimlerini stabilize etmek adına Pin 5 (Control Voltage) terminaline uygun değerde bir baypas kondansatörü (decoupling capacitor) entegre edilecek.

Adım 3: PCB Tasarımı (Routing) ve Kısıtlamalar

- DIP-8 kılıf ve diğer donanımlar için uygun kılıf (footprint) atamaları yapılacak.
- **Tasarım Kuralı:** Tasarım kesinlikle tek katmanlı (Single Layer / Bottom Copper) olarak çizilecek.
- **Topoloji Kuralı:** Pin 2-6 ve Pin 4-8 arasındaki zorunlu bağlantılar, diğer sinyal yollarını kesmeden ve jumper (tel atlatma) kullanılmadan başarıyla yönlendirilecek (route edilecek).

Adım 4: Fiziksel Üretim ve Test

- Tasarlanan kart laboratuvar ortamında (toner transfer vb.) basılacak ve komponent montajı tamamlanacak.
- Sisteme güç verilerek, osilatörün farklı potansiyometre kademelerinde ürettiği frekans ve kare dalga formları test edilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyot.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>